

Расчёт времени производства в планировщике CRM

Документ для печати · crm-v175.ru · Трудоёмкость → Планировщик
Дата: 21 июля 2026

1. Общая идея

В планировщике для каждого **комплекта** (например, «Avella lite») считаются два сценария:

Режим в интерфейсе	Что означает
Подряд	Все этапы и все детали комплекта складываются «в линию», без параллели станков.
Параллельно (2 кромки + 2 прис.)	Пила и сборка считаются последовательно; кромка и присадка распределяются между 2 кромочными и 2 присадочными станками.

На карточке комплекта показаны две колонки: **1 комплект** и **План: N шт.** — время на один комплект и время на всю запланированную партию.

2. Откуда берутся минуты

Для каждой позиции в составе комплекта берутся **нормы в минутах на 1 штуку** по этапам:

- Пила
- Кромка
- Присадка
- Сборка

Нормы подтягиваются из справочника трудоёмкости (вкладка «Планировщик») по группе изделия: «Avella lite», «Обвязка 1158_56» и т.д. При необходимости можно задать своё время через галочку «Своё время» в редакторе комплекта.

У каждой позиции также указано:

- **Кол-во** — сколько таких деталей входит в один комплект (например, обвязка ×2).
- **Кромка ×1/×2, прис. ×1/×2** — сколько станков нужно на обработку *одной* такой детали. Если стоит ×2, норма кромки для этой детали делится пополам (две машины работают одновременно над одной деталью).

3. Расчёт «Подряд»

На 1 комплект

Простая сумма всех этапов по всем позициям:

Подряд (1 комплект) =
 Σ (пила × кол-во)
+ Σ (кромка × кол-во)
+ Σ (присадка × кол-во)
+ Σ (сборка × кол-во)

Пример «Avella lite», 1 комплект:

Avella lite ×1, обв. 1158_56 ×2, обв. 600_56 ×2.

Если сумма норм = **9,5 мин** — это значение в строке «Подряд» для колонки «1 комплект».

На весь план (N комплектов)

Подряд (план) = Подряд (1 комплект) × N

Для **24 комплектов**: $9,5 \times 24 = 228 \text{ мин} = 3 \text{ часа } 48 \text{ минут}$.

Никакой параллели: каждый комплект как будто делается отдельно, один за другим.

4. Расчёт «Параллельно»

Пи́ла и сборка

Считаются так же, как в режиме «Подряд» — без распределения по нескольким станкам:

пила_комплект = Σ (пила × кол-во)
сборка_комплект = Σ (сборка × кол-во)

Кромка и присадка — очередь на 2 станка

Из всех позиций комплекта формируется **список работ**:

1. Для каждой позиции с нормой кромки создаётся столько работ, сколько указано в кол-ве.
2. Длительность одной работы = норма кромки ÷ число станков на деталь (×1 или ×2).
3. То же самое для присадки — отдельная очередь на **2 присадочных**.

Затем для каждой очереди строится **расписание**:

- В цеху доступно **2 станка** (кромки или присадки).
- Работы сортируются от длинных к коротким.
- Каждая работа ставится на свободные станки: если нужен 1 станок — второй может делать другую работу; если нужны 2 — оба заняты до конца.

- Время этапа = момент, когда освобождается **последний** станок.

Параллельно (1 комплект) =
пила_комплект
+ время_очереди_кромки (на 2 станках)
+ время_очереди_присадки (на 2 станках)
+ сборка_комплект

Для «Avella lite» на 1 комплект получается **6 минут**.

Важно: этапы идут последовательно друг за другом: сначала вся пила, потом вся кромка (с параллелью на 2 станках), потом вся присадка, потом сборка. Перекрытия «пилят одно, кромлюют другое» в расчёте *нет* — параллель только внутри кромки и присадки.

На весь план (N комплектов)

Здесь **не** умножают «6 мин × 24».

1. Берётся очередь работ одного комплекта.
2. Она повторяется N раз (24 комплекта → все работы попадают в одну общую очередь).
3. Снова строится расписание на 2 станках.

Разные комплекты перемешиваются: пока один ждёт кромку, станок может обрабатывать деталь из другого комплекта.

Параллельно (план) =
пила_комплект × N
+ расписание(все работы кромки × N, 2 станка)
+ расписание(все работы присадки × N, 2 станка)
+ сборка_комплект × N

Для 24 комплектов: **2 часа 20 минут (140 мин)**, а не 2:24 — за счёт лучшей загрузки двух станков на большой партии.

5. Пример: Avella lite, 24 комплекта

	1 комплект	План: 24 шт.
Подряд	9,5 мин	3 часа 48 минут
Параллельно	6 минут	2 часа 20 минут

Экономия времени: 228 – 140 = **88 минут (~1,5 часа)** — эффект двух кромочников и двух присадочных.

6. Сводка сверху («Параллельно · 2 кромки + 2 прис.»)

Блок «Загрузка месяца» и очередь вверху считают **весь план целиком**: все группы изделий плюс все комплекты складываются в одну общую очередь на 2 кромки и 2 присадки.

Строки вида «Кромка: X мин подряд → Y мин параллельно» — это суммарно по всему плану, а не по одной карточке.

7. Что не учитывается

- Перекрытие этапов между заказами (пила / кромка / присадка одновременно на разных изделиях).
- Очереди, простои, брак, пересменки.
- Больше 2 кромок или 2 присадок в расчёте комплекта (в системе зафиксировано: 2 + 2).
- Несколько пил или несколько линий сборки.

8. Краткая схема

Состав комплекта + нормы (мин/шт)

